

GUIA

$$f(x) = - | x \sin(\sqrt{| x |}) |$$

The problem is to find x^* in the interval $[0, 512]$ which minimizes f .

Faça um algoritmo genético para encontrar o mínimo da função acima. Use a referência abaixo para te guiar.

```
popBin = gerarElementosBinarios(popDec);  
imagemFuncao = gerarImagem(popDec);  
probabRolet = gerarProbabilidades(imagemFuncao);  
sMelhores = separarVinteMelhores( probabRolet, popBin);  
casaisFormados = sortearCasais();  
pontoCorte = gerarPontoDeCorte();  
s_filhos = cruzamento(pontoCorte, casaisFormados, sMelhores);  
s_filhos = efetuarMutacao(s_filhos);
```

Obs 01: Faça a inserção da probabilidade de mutação (nem todos sofrerão mutação).

Obs 02: Faça a inserção da probabilidade de cruzamento (porcentagem de elementos que vão cruzar).

Obs 03: A mutação ocorrerá somente nos filhos.

Obs 04: Recomendo usar 10 bits para cada cromossomo.

Boa sorte...